

Engenharia de Requisitos

Prof. Esp.
Rita de Cássia da Costa Silva



REQUISITOS

DEFINIÇÃO

Conjunto de atividades voltadas para identificar, documentar, analisar e validar as necessidades dos stakeholders.

IMPORTÂNCIA

Projetos exigem dados bem definidos, critérios de aceitação claros e limites éticos — tudo isso nasce nos requisitos.

REQUISITOS FUNCIONAIS

➤ DESCREVEM O QUE O SISTEMA DEVE FAZER.

OBS: Se requisitos forem mal definidos → risco de falhas graves

- Redução de riscos de fracasso.
- Evita retrabalho e custos desnecessários.
- Define expectativas claras entre cliente e desenvolvedor.

EXEMPLOS

- “O sistema deve permitir cadastro de novos usuários.”
- “O aplicativo deve calcular a rota mais rápida entre dois pontos.”
- “O sistema deve registrar histórico de pedidos.”



REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

- Completo: Descrever toda a função esperada.
- Claro: Não ambíguo, compreendido por cliente e desenvolvedor.
- Consistente: Sem contradições com outros requisitos.
- Testável: Deve poder ser verificado.
- Rastreável: Vinculado ao objetivo do negócio.



Como o cliente explicou



Como o líder de projeto entendeu



Como o analista planejou



Como o programador codificou



O que os beta testers receberam



Como o consultor de negócios descreveu

Tipos de Requisitos **Funcionais**

REQUISITOS DE USUÁRIO

- Especificam funcionalidades vistas pelo usuário.
- Escritos em linguagem natural ou diagramas.
- Exemplo: “O usuário deve poder redefinir sua senha via e-mail.”



Tipos de Requisitos **Funcionais**

REQUISITOS DE SISTEMA

- Descrevem funcionalidades internas do sistema como um todo.
- Exemplo: “O sistema deve calcular automaticamente o total da compra com base nos itens adicionados ao carrinho.”



Tipos de Requisitos **Funcionais**

REQUISITOS DE INTERFACE

- Definem como o sistema interage com usuários ou outros sistemas.
- Exemplo: “O sistema deve disponibilizar uma API REST para integração com gateways de pagamento.”



Tipos de Requisitos **Funcionais**

REQUISITOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

- Relacionados a manipulação de dados (entrada, transformação, saída).
- Exemplo: “O sistema deve gerar relatório mensal em PDF das vendas realizadas.”



Tipos de Requisitos **Funcionais**

REQUISITOS DE SEGURANÇA FUNCIONAL

- Definem funções específicas para proteger o sistema.
- Exemplo: Exemplo: “O sistema deve exigir autenticação de dois fatores no login.”



Como Especificar Requisitos Funcionais

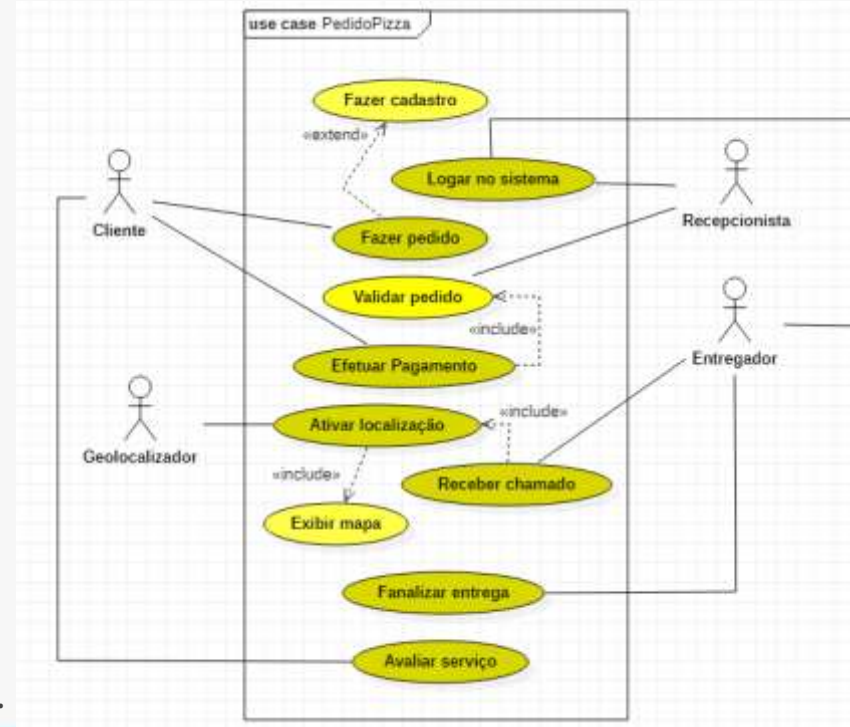
LINGUAGEM NATURAL

- Descrição textual simples → acessível ao cliente, mas pode gerar ambiguidades.



CASOS DE USO (UML)

- Mostram atores e funções em diagramas.
- Exemplo: Ator Cliente → “Realizar Pedido”.



Como Especificar Requisitos Funcionais

HISTÓRIAS DE USUÁRIO (ÁGIL)

- Escritas no formato: “Como [usuário], eu quero [função], para [benefício].”
- Exemplo: “Como cliente, quero salvar meu cartão de crédito, para não precisar digitá-lo em futuras compras.”

PROTÓTIPOS

- Modelos visuais de telas para validar requisitos antes da codificação.



Exemplos Didáticos

Sistema de Saúde com IA:

- Cadastrar paciente.
- Processar exames de sangue.
- Gerar relatório com diagnóstico preliminar.
- Alertar médico em caso de anomalia detectada.



Aplicativo de Transporte (tipo Uber):

- Localizar motorista disponível.
- Calcular valor da corrida.
- Enviar notificação ao usuário.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

➤ DESCREVEM COMO O SISTEMA DEVE SER (QUALIDADE, RESTRIÇÕES E CRITÉRIOS DE DESEMPENHO).

OBS: Se requisitos forem mal definidos → risco de falhas graves

- Definem atributos de qualidade, restrições e condições de operação.
- Não descrevem funcionalidades, mas características globais do sistema.
- Impactam diretamente na aceitação do software pelo usuário final.

EXEMPLOS

- “O sistema deve responder em menos de 2 segundos.”
- “O aplicativo deve estar disponível 99,9% do tempo.”
- “A aplicação deve seguir a LGPD para tratamento de dados.”



REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

IMPORTÂNCIA DOS RNFs

- Definem a satisfação real do usuário (mais do que funcionalidades).
- Podem ser fatores críticos de sucesso → se não atendidos, o software pode ser rejeitado mesmo cumprindo as funções.
- Influenciam fortemente no projeto de arquitetura de software.
- Impactam em custo, prazo e tecnologia adotada.

DEFINIÇÕES IMPORTANTES

- Determinam como o sistema executa funções (tempo, usabilidade, confiabilidade).
- Muitas vezes são chamados de “atributos de qualidade”.
- Podem ser medidos por métricas objetivas (tempo de resposta, taxa de falhas).

EXEMPLOS

RF: “O sistema deve permitir login de usuários com senha.”

RNF: “O sistema deve autenticar o usuário em até 2 segundos.”

SITUAÇÃO

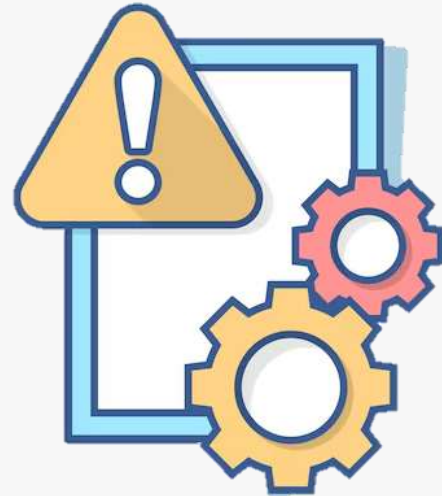
Um sistema de IA pode reconhecer imagens corretamente (RF atendido), mas se o tempo de resposta for de 15 segundos (RNF mal definido), o usuário rejeita.

Tipos de Requisitos Não Funcionais

REQUISITOS DE DESEMPENHO

- Tempo de resposta
- Vazão (quantidade de operações por segundo)
- Capacidade de processamento

Exemplo: “O sistema deve responder às consultas em até 1 segundo.”



Tipos de Requisitos Não Funcionais

REQUISITOS DE CONFIABILIDADE

- Taxa de falhas
- Tempo médio entre falhas (MTBF)
- Tempo médio de reparo (MTTR)

Exemplo: “Disponibilidade de 99,9% durante o horário comercial.”



Tipos de Requisitos Não Funcionais

REQUISITOS DE USABILIDADE

- Facilidade de aprendizado
- Intuitividade da interface
- Acessibilidade (usuários com deficiência)

Exemplo: “Um novo usuário deve aprender a usar o sistema em até 10 minutos.”



Tipos de Requisitos Não Funcionais

REQUISITOS DE SEGURANÇA

- Autenticação
- Autorização
- Criptografia
- Auditoria de acessos

Exemplo: “Todas as transações financeiras devem ser criptografadas com AES-256.”
(AES-256: método de segurança digital)



Tipos de Requisitos Não Funcionais

REQUISITOS DE MANUTENIBILIDADE

- Facilidade de corrigir erros
- Facilidade de evoluir funcionalidades
- Modularidade do sistema

Exemplo: “Alterações devem ser implementadas em menos de 8 horas de trabalho.”



Tipos de Requisitos Não Funcionais

REQUISITOS DE PORTABILIDADE

- Capacidade de rodar em diferentes plataformas ou dispositivos.

Exemplo: “O aplicativo deve funcionar em Android e iOS a partir da versão 10.”



Tipos de Requisitos Não Funcionais

REQUISITOS DE ESCALABILIDADE

- Capacidade de suportar aumento de carga sem perda de desempenho.

Exemplo: “O sistema deve suportar até 100 mil usuários simultâneos.”

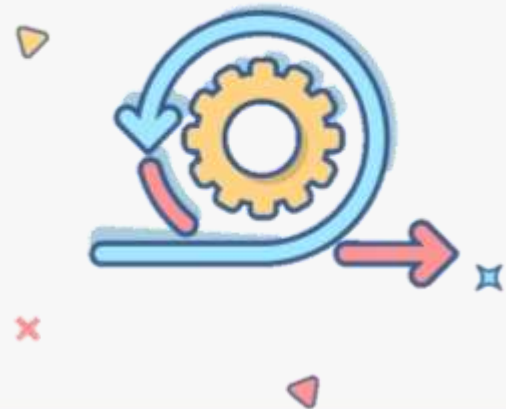


Tipos de Requisitos Não Funcionais

REQUISITOS DE COMPATIBILIDADE/INTEGRAÇÃO

- Comunicação com outros sistemas, APIs, bancos de dados.

Exemplo: “O sistema deve integrar-se com a API de pagamentos do PayPal.”



Tipos de Requisitos Não Funcionais

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

- Conformidade com leis, normas e regulamentações.

Exemplo: “O sistema deve estar em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).”



Como Especificar Requisitos **Não Funcionais**



- Clareza e objetividade: devem ser mensuráveis.
- Uso de métricas: tempo, taxa, porcentagem, número máximo/mínimo.
- Evitar termos vagos: “rápido”, “seguro”, “intuitivo” → precisam de critérios mensuráveis.

Exemplo:

Ruim: “O sistema deve ser rápido.”

Bom: “O sistema deve carregar a página inicial em até 3 segundos para 95% das requisições.”

Elicitação e Análise de Requisitos

Prof. Esp.
Rita de Cássia da Costa Silva



ELICITAÇÃO

DEFINIÇÃO

Processo de descobrir necessidades e restrições junto aos stakeholders.

LEMBRE-SE

Requisitos não surgem prontos:
precisam ser perguntados,
observados, discutidos e refinados.

TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO

- Entrevistas: diretas com clientes, usuários ou especialistas.
- Questionários: úteis para muitos usuários, mas superficiais.
- Observação: acompanhar o processo real (ex.: engenheiro observando atendentes em um caixa de supermercado).
- Prototipagem: criar versões simplificadas do sistema para validar ideias.



- Ferramentas visuais: mapas mentais, casos de uso, user stories.



ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

- Documentação inicial de requisitos: texto simples, claro e direto.

Deve Conter:

- Requisitos Funcionais: listados em tópicos numerados.
- Requisitos Não Funcionais: separados e detalhados (desempenho, segurança, confiabilidade).
- Observações: pontos pendentes ou dúvidas levantadas.

DESAFIOS E PROBLEMAS COMUNS

- Linguagem ambígua → diferentes interpretações.
- Conflitos entre stakeholders.
- Requisitos ocultos (usuários esquecem ou omitem).
- Requisitos em excesso ou contraditórios.
- Mudanças frequentes durante o projeto.



EXEMPLO – APLICATIVO DE MOBILIDADE URBANA

Requisitos Funcionais

- 1.O sistema deve permitir que o cliente solicite uma corrida.
- 2.O aplicativo deve calcular a rota e o valor estimado automaticamente.
- 3.O sistema deve permitir que o motorista aceite ou recuse a corrida.

Requisitos Não Funcionais

- 1.O tempo de resposta do sistema não deve ultrapassar 3 segundos.
- 2.O aplicativo deve funcionar em Android e iOS.
- 3.O sistema deve armazenar dados de pagamento de acordo com a LGPD.

Observações

- Dúvida: haverá integração com transporte público no futuro?
- Cliente mencionou interesse em versão web, mas não está confirmado.



"Ninguém conseguirá trabalhar em equipe se não aprender a ouvir. Ninguém aprenderá a ouvir se não aprender a se colocar no lugar dos outros."

Augusto Cury

E-mail: rita.silva@faculdefama.edu.br

GitHub: <https://github.com/ritasilva-fama>

Próxima Aula

- Squad
(3 à 5 pessoas)

-